

Semana 5 — Guía de la semana

Guía de ejercicios · Semana 5 — KNN (recomendador de películas)

Parte de la guía oficial del curso IA Sup-rate, dividida por semana.

A. Objetivo de la semana

Construir un sistema que, dada una película que gusta, recomiende otras similares.

B. La idea de KNN

KNN (K-Nearest Neighbors, "los K vecinos más cercanos") decide algo sobre una película mirando las K más parecidas:

- Para recomendar, se devuelven las películas vecinas.
- Para predecir un rating, se promedia el rating de las vecinas.

Concepto clave: escalar los datos

Si `year` va de 1990 a 2020 y `accion` de 0 a 10, el año domina la distancia y el modelo ignoraría los géneros. Con `StandardScaler` se pone todo en la misma escala. Es el aprendizaje más importante de la semana.

C. Archivos de esta semana

Archivo	Para qué
<code>reto_knn.py</code>	El reto como script
<code>reto_knn.ipynb</code>	El mismo reto en notebook
<code>autochequeo.py</code>	Comprueba automáticamente el reto

D. Cómo resolver el reto

El catálogo de 16 películas ya viene dentro del código. Completar los `TODO`:

Paso	Qué hacer	¿Dejarlo en TODO?
1	Catálogo de películas	Ya está
2	Elegir features (<code>year</code> , <code>accion</code> , <code>comedia</code> , <code>romance</code>)	Tú
3	Escalar con <code>StandardScaler</code>	Tú
4	Encontrar vecinas con <code>NearestNeighbors</code>	Tú
5	Predecir rating con <code>KNeighborsRegressor</code>	Tú

Paso	Qué hacer	¿Dejarlo en TODO?
6	Programar la función <code>recomendar(titulo, k)</code>	Tú
7	Reto (opcional): comparar <code>k=1</code> , <code>k=3</code> , <code>k=7</code>	Opcional

E. Resultados del equipo

- Si te gustó "Matrix", mira: __ **porque** __
- Nuestra película favorita: __, **recomendadas:** __
- MAE del regresor KNN: _____
- ¿Cambia con `k=7` ? _____
- Reflexión: el escalado cambió las recomendaciones porque ...

F. Autochequeo del equipo

- ☐ Se explica por qué el escalado es obligatorio en KNN.
- ☐ Se entiende la diferencia entre `fit_transform` y `transform`.
- ☐ La función `recomendar()` no se recomienda a sí misma.
- ☐ Se probaron varios valores de `k`.
- ☐ `ENTREGA.md` se subió en la rama de entrega de la semana 5.

G. Rúbrica (20 puntos)

Criterio	Puntos
Escala correctamente (<code>fit/transform</code> bien usados)	5
Encuentra vecinos y recomienda con la misma escala	6
Entrena y evalúa el regresor KNN	5
<code>ENTREGA.md</code> con reflexión individual	4

H. Reto relámpago

Pensar qué características mejorarían las recomendaciones (actor favorito, saga, duración) y anotarlas para la clase.

I. Recursos de apoyo

- `tools/pistas/semana-05.md` — pistas por TODO.
- `python autochequeo.py` dentro de esta carpeta.
- `tools/06-errores-comunes.md` — errores típicos de Python.